

重慶理工大學

实验一：CC2530 GPIO 控制与流水灯

学　　院　计算机科学与工程学院

学　　号　

姓　　名　

指导教师　

编写时间　2026 年 10 月 6 日

实验目的：

1. 配置 CC2530 的 P1.0、P1.1 和 P1.4 为 GPIO 输出。

2. 理解低电平点亮原理，实现三个 LED 往返流动。

实验设备：

硬件：EB2530 底板和核心板、SmartRF04EB 仿真器。

软件：SDCC 4.6.0、烧录工具 xzg。

实验要求：

按 D1、D2、D3、D2 的顺序循环点亮 LED。
编译固件，完成芯片擦除、烧录和回读校验。

实验原理及过程：

实验原理

D1、D2、D3 分别连接 P1.0、P1.1、P1.4。将 P1SEL 对应位清零可选择通用 I/O，将 P1DIR 对应位置一可配置为输出。LED 低电平点亮，高电平熄灭。

程序与烧录

1. 程序使用 P1.0、P1.1、P1.4 控制三个 LED。每次切换时先熄灭所有 LED，再拉低当前引脚。主循环按 D1、D2、D3、D2 的顺序执行，每步延时五段各 10000 次计数的忙等待。

2. 使用 SDCC 4.6.0 编译得到 HEX 固件，大小为 383 字节，地址范围为 0x00000～0x00183。

3. xzg 探测到 SmartRF04EB，目标芯片 ID 为 0x2530。烧录过程完成整片擦除、写入 1 个 1 KiB 块、回读校验 1024 字节并复位，操作成功。

实验现象

D1、D2 正常点亮；连接 SmartRF04EB 时 D3 未亮。底板原理图显示 D3 与 P1.4/CSN 相连，该信号也接到 DEBUG 调试口。
断开 SmartRF04EB，改用底板 USB 供电后，D3 可以正常点亮。该现象与 P1.4 和仿真器调试口复用相符。

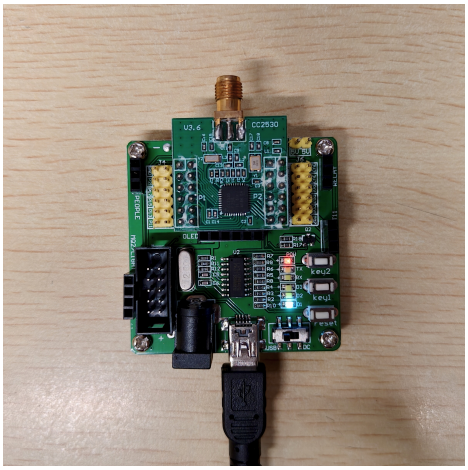


图 1 USB 供电时，流水灯正常运作

实验总结与收获：

P1.0、P1.1 和 P1.4 的 GPIO 配置及往返流水逻辑已完成。xzg 在 CC2530 上成功烧录并通过回读校验。连接 SmartRF04EB 时 D3 未亮；改用 USB 供电后 D3 正常点亮，验证了 P1.4 与调试口复用对 LED 显示的影响。